

BACCALAUREAT SESSION 2016

Exercice 1 :

On considère la suite numérique (U_n) définie par :

$$U_0 = 2 \text{ et } U_{n+1} = \frac{1}{16}U_n + \frac{15}{16} \text{ pour tout entier naturel } n \in \mathbb{N}$$

1. a) Montrer par récurrence que $U_n > 1$ pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$
- b) Vérifier que : $U_{n+1} - U_n = -\frac{15}{16}(U_n - 1)$ puis montrer que la suite (U_n) est décroissante
- c) En déduire que la suite (U_n) est convergente.
2. Soit (V_n) la suite numérique telle que $V_n = U_n - 1$ pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$.
- a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{16}$ et exprimer V_n en fonction de n .
- b) Montrer que $U_n = 1 + \left(\frac{1}{16}\right)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$, puis déterminer la limite de la suite (U_n)

Exercice 2 :

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les deux points : A (1, 3, 4) et B (0, 1, 2).

1. a) Montrer que $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$
- b) Montrer que $2x + 2y + z = 0$ est une équation cartésienne du plan (OAB).
2. Soit (S) la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 6y - 6z = 0$.
Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega (3, -3, 3)$ et son rayon est 5.
3. a) Montrer que le plan (OAB) est tangent à la sphère (S).
- b) Déterminer les coordonnées de H point de contact du plan (OAB) et la sphère (S).

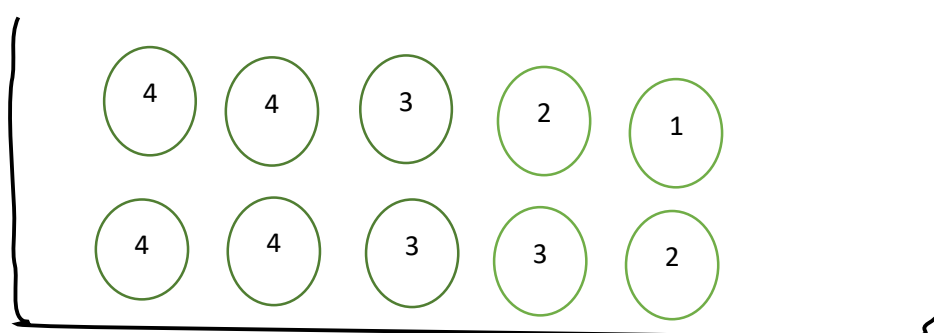
Exercice 3 :

1. Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 8z + 41 = 0$
2. On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B, C et Ω d'affixes respectives a, b, c et ω tel que :
 $a = 4 + 5i, b = 3 + 4i$ et $c = 6 + 7i$ et $\omega = 4 + 7i$

- a) Calculer $\frac{c-b}{a-b}$ et en déduire que les points A, B et C sont alignés.
- b) Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre Ω et d'angle $-\frac{\pi}{2}$. Montrer que : $z' = -iz - 3 + 11i$
- c) Déterminer l'image du point C par la rotation R puis donner une forme trigonométrique du nombre :
- $$\frac{a - \omega}{c - \omega}$$

Exercice 4 :

Une urne contient 10 boules portant les nombres : 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 (les boules sont indiscernables au toucher).



On considère l'épreuve suivante : On tire au hasard successivement et sans remise deux boules de l'urne.

1. Soit l'évènement A : "les deux boules tirées portent deux nombres pairs".

Montrer que $p(A) = \frac{1}{3}$

2. On répète l'épreuve précédente trois fois en remettant à chaque fois les deux boules tirées dans l'urne.

Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de fois où l'évènement A est réalisé.

Montrer que $p(X = 1) = \frac{4}{9}$ puis déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X

Problème :

I. Soit g la fonction numérique définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = \frac{2}{x} - 1 + 2\ln x$$

Le tableau ci-dessous est le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$

1. Calculer $g(1)$

2. Dédurre à partir du tableau de variation que :

$g(x) > 0$ pour tout x de $]0 ; +\infty[$

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		$-$	$+$
$g(x)$	$+\infty$	$g(1)$	$+\infty$

II. On considère la fonction numérique f définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = 3 - 3x + 2(x + 1)\ln x$$

Soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2 cm).

1. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ et donner une interprétation géométrique à ce résultat

2. a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

(pour calculer cette limite on pourra écrire $f(x)$ sous la forme :)

$$f(x) = x \left[\frac{3}{x} - 3 + 2 \left(1 + \frac{1}{x} \right) \ln x \right]$$

b) Montrer que la courbe (C) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

3. a) Montrer que $f'(x) = g(x)$ pour tout x de $]0 ; +\infty[$

b) En déduire que la fonction f est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$ et dresser le tableau de variation de la fonction f sur $]0 ; +\infty[$

4. a) Montrer que $I(1, 0)$ est un point d'inflexion de la courbe (C) .

b) Montrer que $y = x - 1$ est une équation cartésienne de la droite (T) tangente à la courbe (C) au point I .

c) Tracer dans le même repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la droite (T) et la courbe (C) .

5. a) Montrer que $\int_1^2 \left(1 + \frac{x}{2} \right) dx = \frac{7}{4}$

b) En utilisant une intégration par parties, montrer que :

$$\int_1^2 (x+1)\ln x dx = 4\ln 2 - \frac{7}{4}$$

c) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les deux droites d'équation : $x = 1$ et $x = 2$

6. Résoudre graphiquement l'inéquation :

$$(x+1)\ln x \geq \frac{3}{2}(x-1) \text{ pour } x$$